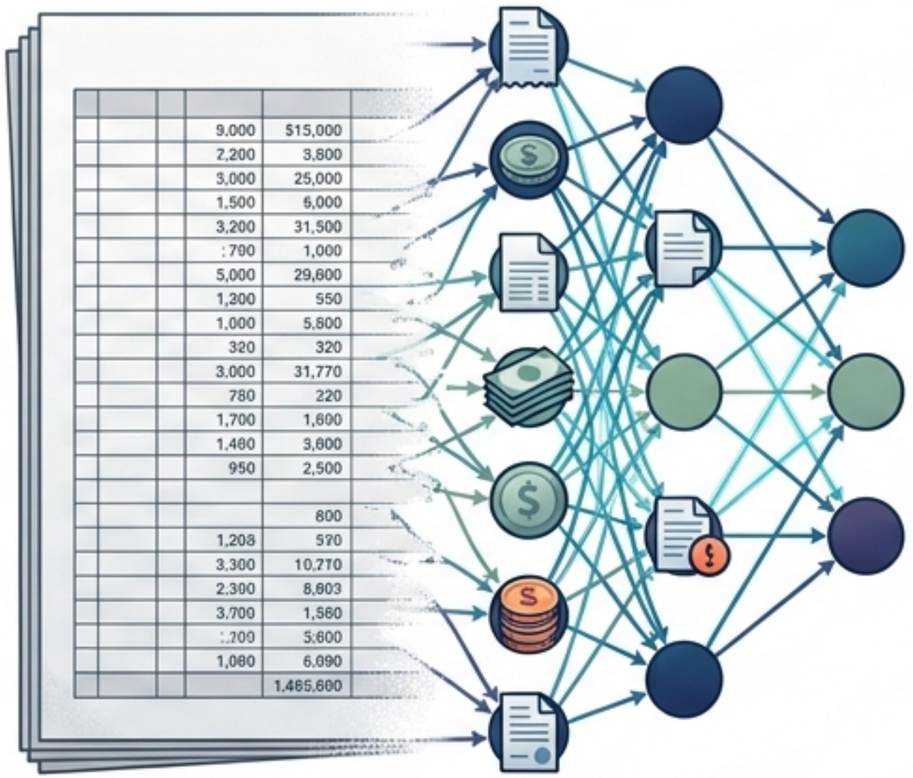
MÁY HỌC ỨNG DỤNG TRONG KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Tư duy, Công cụ và Thực chiến
(Bài giảng Đại học)



Xử lý chứng từ

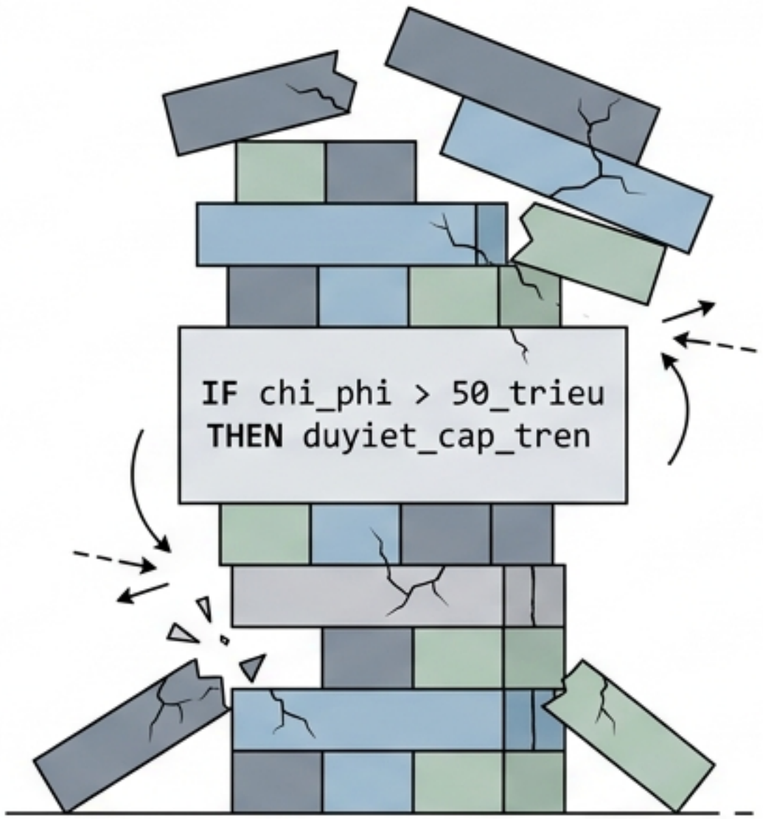
Dự báo tài chính

Phân loại rủi ro

Phát hiện gian lận

Gemini Notebook

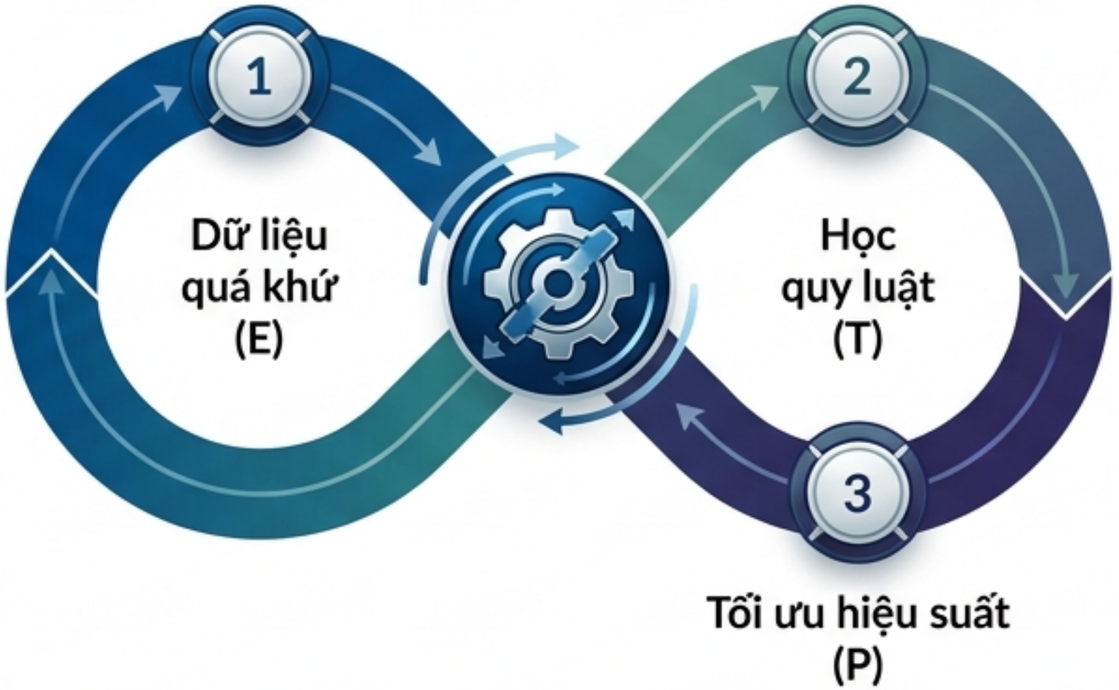
Kế toán Lập trình (Rule-based)



Dựa trên quy tắc cứng. Kế toán viên viết các câu lệnh điều kiện cố định.

⚠ Nhược điểm: Dễ vỡ lở khi khối lượng giao dịch lên đến hàng triệu dòng/ngày hoặc chiêu trò gian lận thay đổi.

Kế toán Máy học (Machine Learning)



Mô hình tự rút ra quy luật. Khi hành vi giao dịch biến động, mô hình tự động điều chỉnh mà không cần lập trình lại.

Gemini Notebook

Công cụ Kế toán AI

Học Có Giám Sát
(Đã có nhãn)

- **A** **Hồi quy** (Regression)



Dự báo doanh thu, chi phí, dòng tiền.

- **B** **Phân loại** (Classification)



Đánh giá rủi ro tín dụng, tính hợp lệ.

Học Không Giám Sát
(Chưa có nhãn)

- **C** **Phân cụm** (Clustering)



Gom nhóm đối tác, phân khúc hành vi.

- **D** **Phát hiện dị thường** (Anomaly)

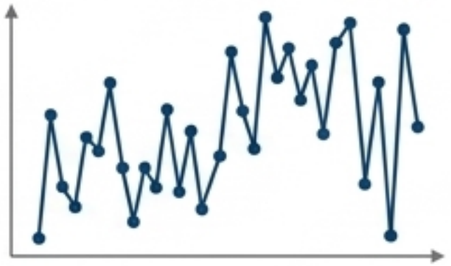


Soi bút toán nghi vấn, gian lận.

Bài học: Lựa chọn đúng công cụ dựa trên việc dữ liệu kế toán lịch sử đã được gắn nhãn hay chưa.

Gemini Notebook

Học Có Giám Sát: Dự báo Chỉ số Tài chính (Regression)



Hiện tượng Quá khớp (Overfitting): Học vẹt cả nhiễu dữ liệu

Chính quy hóa (Regularization)

Hồi quy Ridge (L2)



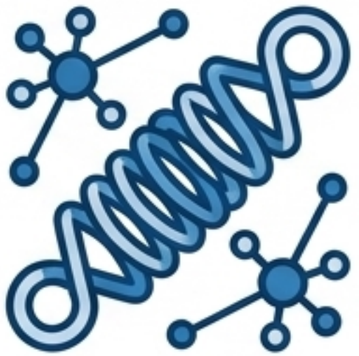
Thu nhỏ trọng số của các biến tài chính nhưng giữ lại toàn bộ đặc trưng.

Hồi quy Lasso (L1)



Tự động ép trọng số các biến không quan trọng về đúng bằng 0. Cắt bỏ chỉ số thừa.

Elastic Net

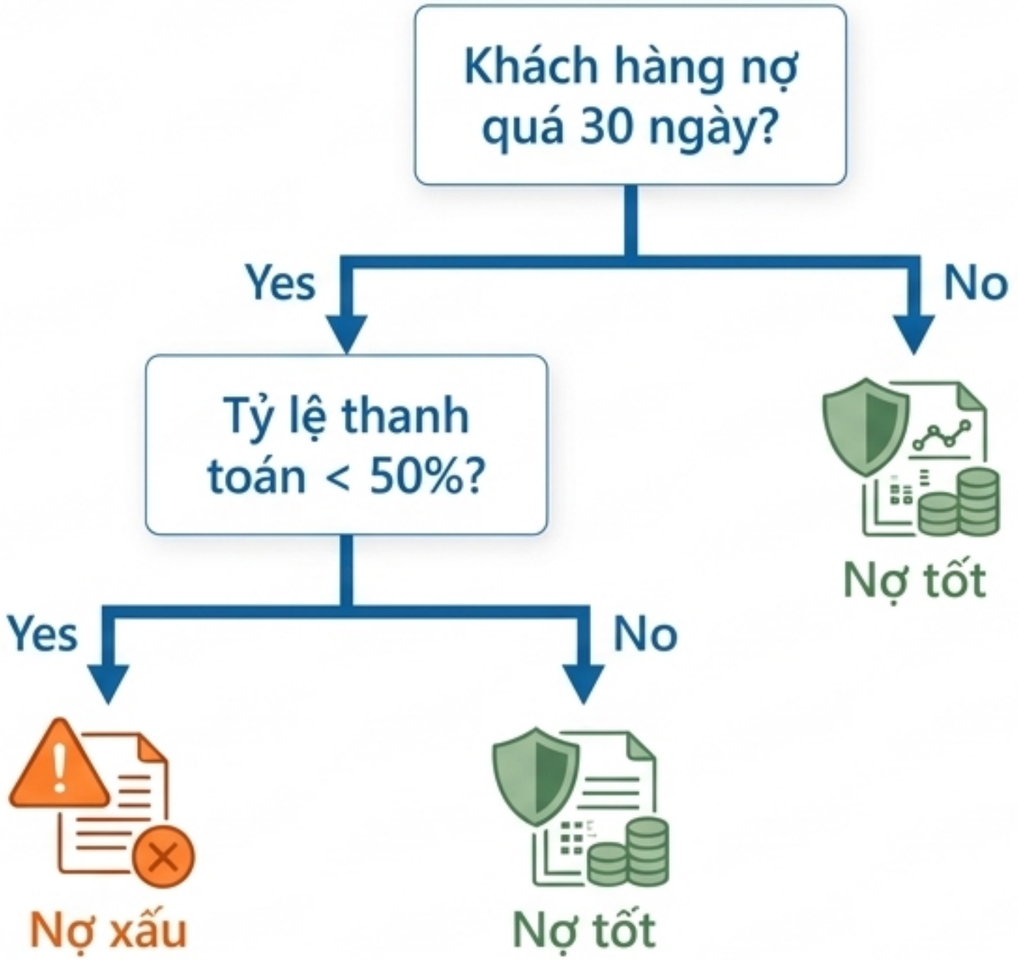


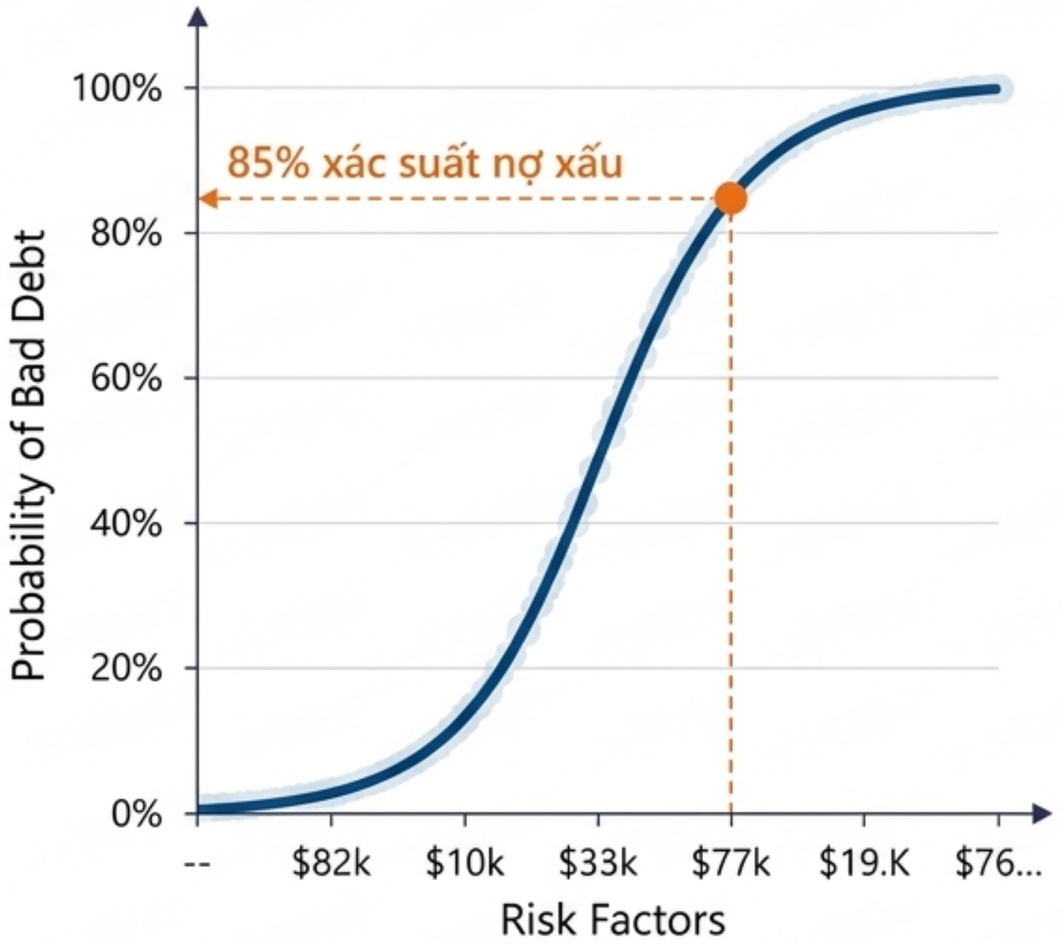
Kết hợp tối ưu giữa Ridge và Lasso. Xử lý triệt để khi các chỉ số tài chính có tương quan mạnh (Multicollinearity).

Ứng dụng: Sử dụng phương pháp đo lường MSE/RMSE để dự báo doanh thu và dòng tiền tương lai với độ chính xác cao.

Gemini Notebook

Học Có Giám Sát: Phân loại Rủi ro & Đánh giá Khách hàng





Tính **minh bạch** của Cây quyết định (White-box model) là yếu tố bắt buộc trong Kiểm toán để có thể giải thích quy tắc ra quyết định với **Ban Giám đốc**.

Gemini Notebook

Bẫy Đo lường & Sự thật về Ma trận Nhầm lẫn





Đạt Accuracy 99% nhưng hoàn toàn vô dụng trong kiểm toán!

	Dự báo Tốt (Negative)	Dự báo Gian lận (Positive)
Thực tế Tốt (True Negative)	True Negative (TN)	False Positive (FP)
Thực tế Gian lận (True Positive)	False Negative (FN)	True Positive (TP)

1 Precision (Độ chính xác)



Trong số cảnh báo, bao nhiêu là gian lận thật?

2 Recall (Độ nhạy)

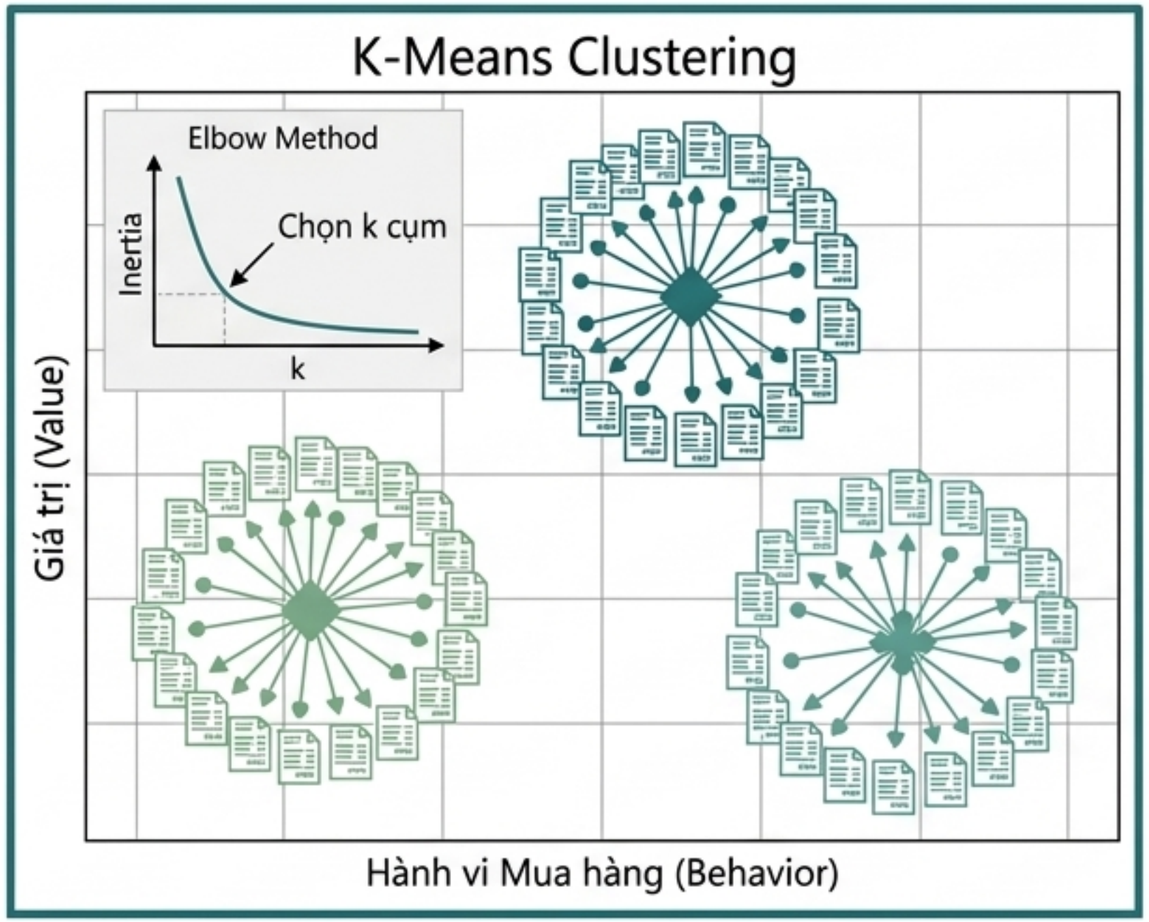


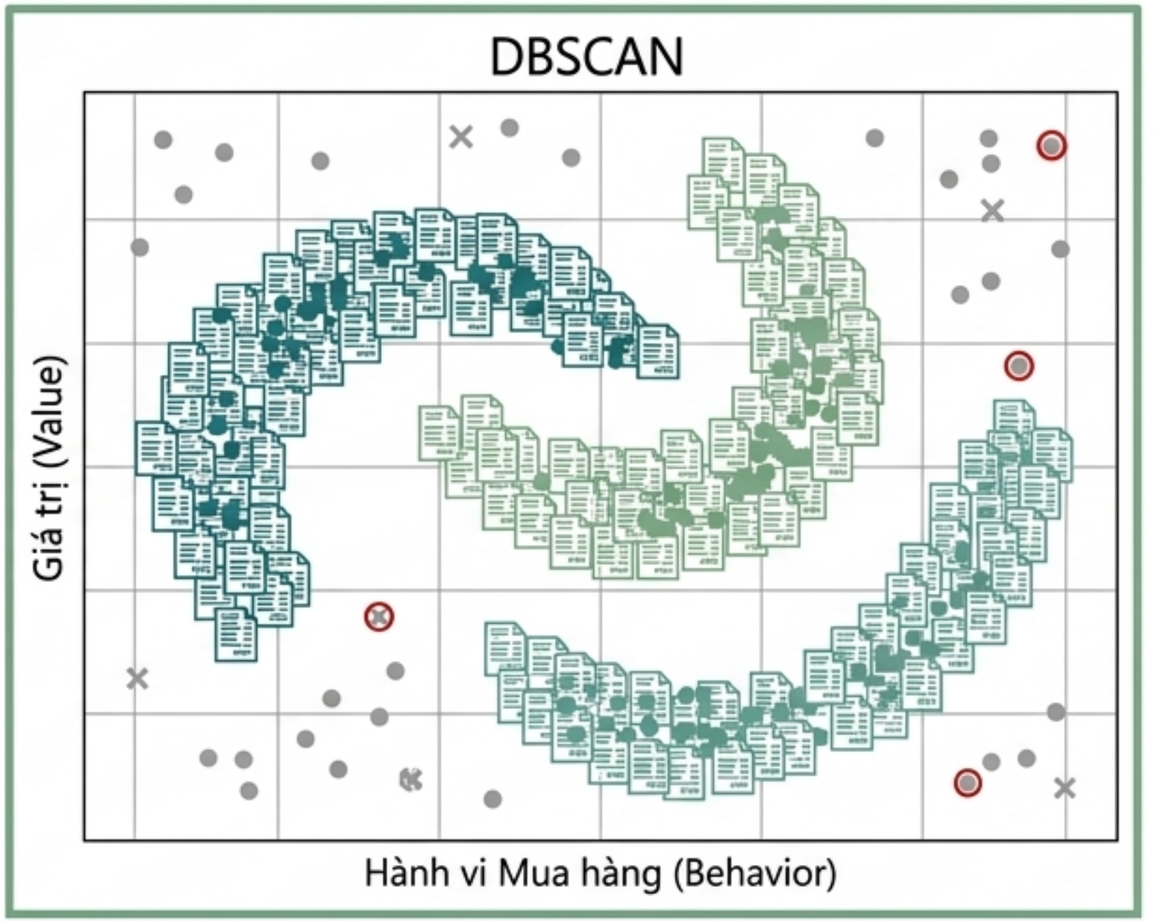
Bắt trọn được bao nhiêu % tổng số gian lận thực tế?

Nguyên tắc Kiểm toán cốt lõi:
Phải hy sinh Precision để đẩy Recall lên mức tối đa.
Thà bắt nhầm (False Positive) còn hơn bỏ sót gian lận trọng yếu (False Negative).

Gemini Notebook

Học Không Giám Sát: Gom nhóm Hành vi (Clustering)





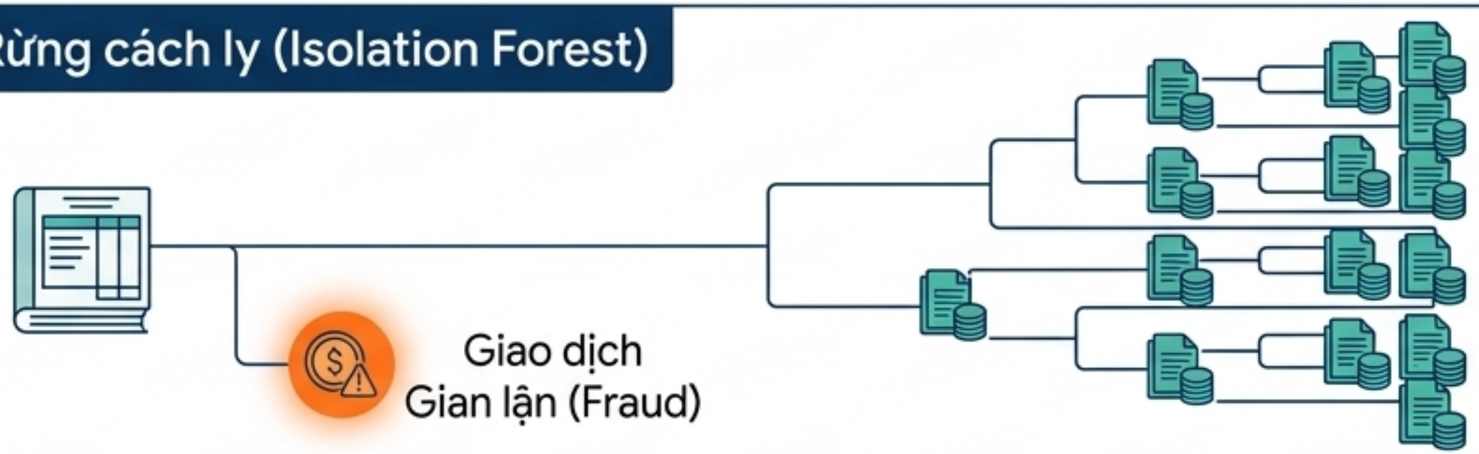
K-Means: Phân nhóm dựa trên khoảng cách hành vi mua hàng. Cấu trúc cụm tròn trịa, tâm rõ ràng.

DBSCAN: Dựa trên mật độ cục bộ. Tự động nhận diện các điểm dữ liệu nhiễu/ngoại lai nằm ở vùng thưa thớt mà không cần hình dạng cụm cố định.

Gemini Notebook

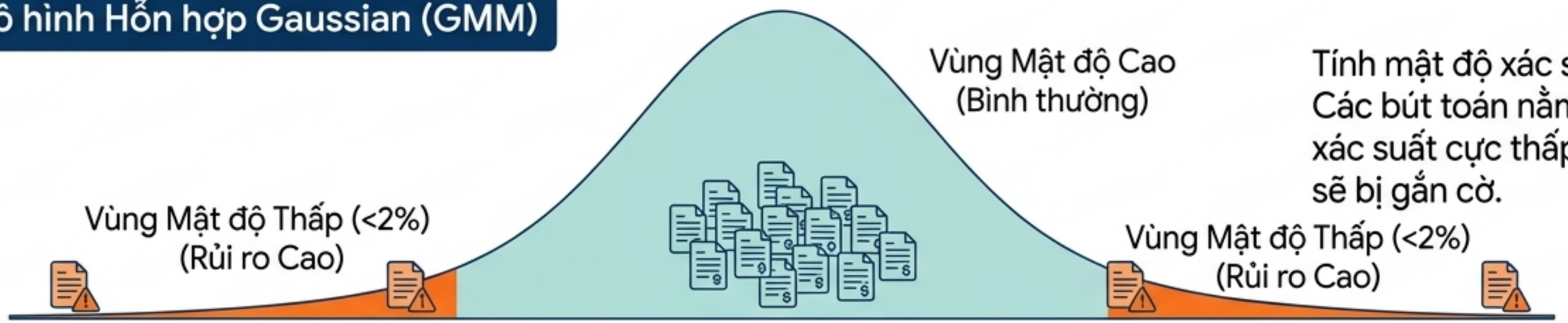
Học Không Giám Sát: Tự động 'Soi' Gian lận (Anomaly Detection)

Rừng cách ly (Isolation Forest)



Cô lập điểm bất thường bằng ít nhất cắt nhất do chúng có đặc điểm khác biệt hẳn số đông.

Mô hình Hỗn hợp Gaussian (GMM)



Tính mật độ xác suất. Các bút toán nằm ở vùng xác suất cực thấp (<2%) sẽ bị gắn cờ.

Lợi ích: Giúp loại bỏ **98%** dữ liệu bình thường, hướng sự tập trung của kiểm toán viên vào **2%** bút toán rủi ro cao nhất (sai khung giờ, giá trị tròn nghi vấn).

Gemini Notebook

Quy trình 6 Bước Huấn luyện AI Kế toán (End-to-End Pipeline)



Định nghĩa dự báo hay phân loại.

Xử lý dữ liệu trống, chuẩn chuẩn hóa khoản mục.

Chia Train/Val/Test để tránh quá khớp.

Thử nghiệm từ Hồi quy đến Rừng ngẫu nhiên.

Dùng GridSearchCV tìm cấu hình tối ưu.

Triển khai thực tế.

Gemini Notebook

Quản trị Rủi ro ro Mô hình & Đạo đức Kế toán

Phân rã mô hình (Model Rot)



Mô hình AI mất độ chính xác theo thời gian khi môi trường kinh doanh thay đổi.

Tra tấn dữ liệu (Data Torturing)



Thử nghiệm hàng trăm mô hình để ép ra kết quả báo cáo tài chính "đẹp" nhất.

Nguyên tắc Tối thượng: AI không thể thay thế sự khách quan và tính trung thực - những giá trị cốt lõi của đạo đức nghề nghiệp kế toán.

Gemini Notebook

4 Trụ Cột Của Kế Toán Viên Được Tăng Cường (Takeaways)



Gemini Notebook

Bước Tiếp Theo: Từ Lý Thuyết Đến Thực Chiến




```
model = IsolationForest(contamination=0.02)
model.fit(X_ledger)
anomalies = model.predict(X_ledger)
```







Khởi động Google Colab. Bắt đầu phiên thực hành Python với tập dữ liệu gian lận tài chính giả lập.

(Sẵn sàng môi trường lập trình của bạn cho Lab tiếp theo).

Gemini Notebook